GUIA VISUAL 047

# SISTEMAS DE ARQUIVOS EXT4 · XFS · BTRFS

*Depois do apagão o sistema sobe em segundos, mas o documento salvo há pouco voltou vazio:* ***o journal protege a estrutura, não o conteúdo.***

047
GUIAS LINUX

## DENTRO DA PARTIÇÃO — DE BLOCO NUMERADO A ARQUIVO

| superbloco | descritores | mapa | mapa | tabela de inodes | blocos de dados |
|---|---|---|---|---|---|
| tamanho, UUID, rótulo, estado — com cópias espalhadas | de grupo | de blocos | de inodes | dono, permissões, datas e ponteiros — **menos o nome** | o conteúdo dos arquivos |

**JOURNAL** — Registra a **intenção** de alterar metadados antes de aplicá-la: após uma queda o kernel refaz ou descarta o que ficou pela metade, em segundos, sem varrer o disco. **O padrão** `data=ordered` **grava os dados antes dos metadados** — nenhum arquivo aponta para lixo, mas a última escrita pode ter se perdido (alocação atrasada). Só `fsync()` garante dado no disco.

## TRÊS CANDIDATOS — E A DECISÃO

### EXT4
PADRÃO DO DEBIAN E DO KALI

- **Maduro e previsível**, com o melhor ferramental de recuperação.
- *Extents*: intervalos contíguos no lugar de ponteiro por bloco.
- **Inodes fixos na formatação** — dá para acabar com o disco pela metade; o diagnóstico é `df -i`.
- **5% reservados ao root** mantêm a máquina administrável com a raiz cheia. Em disco de dados, `-m 1`.

### XFS
PADRÃO DA FAMÍLIA RHEL

- Grupos de alocação independentes: **escrita concorrente em paralelo**.
- Dezenas de TB, arquivos grandes; inodes alocados dinamicamente.
- **Só cresce** — e com o volume **montado**: `xfs_growfs /ponto`.
- **Não encolhe.** Reduzir = `xfsdump`, recriar, `xfsrestore`. Dimensione por baixo com LVM.

### BTRFS
INSTANTÂNEOS E INTEGRIDADE

- **Instantâneos** quase gratuitos, subvolumes e compressão `zstd`.
- **Soma de verificação nos dados**: detecta corrupção silenciosa (ext4 e XFS não).
- `df` mente aqui — use `btrfs filesystem usage`.
- **RAID 5/6 ainda instável** (*write hole*): use `mdadm` por baixo ou fique no 1 e 10.




**Cópia-na-escrita:** alterar B não sobrescreve B — grava **B'** em outro lugar e move o ponteiro do subvolume. O B original continua íntegro, e é para ele que o instantâneo aponta. **O instantâneo não copia nada**: é um segundo conjunto de ponteiros para blocos que já existem — criar leva segundos e custa quase zero, e o consumo só cresce conforme os dados divergem. O preço é fragmentação em carga de banco (daí o atributo `nodatacow`).

```
kali@kali: ~
$ lsblk -f /dev/sdb1 && sudo wipefs /dev/sdb1   # 1. o que já existe ali? (só lista)
$ sudo mkfs.ext4 -n /dev/sdb1                    # 2. SIMULA: imprime o layout e as
Backup superblock at 32768, 98304, 163840, …   #    cópias do superbloco. Não formata.
$ sudo mkfs.ext4 -L dados -m 1 /dev/sdb1         # 3. formata e rotula
$ sudo blkid /dev/sdb1                           # 4. confirma UUID e tipo
$ sudo tune2fs -l /dev/sdb1 | grep -i state      # clean = desmontado direito
Filesystem state:         clean
$ sudo umount /dev/sdb1 && sudo e2fsck -b 32768 -y /dev/sdb1  # superbloco danificado
$ sudo fstrim -av   # TRIM periódico pelo fstrim.timer — nunca 'discard' contínuo
```

**O `mkfs` não pergunta se você tem certeza** — destrói o conteúdo sem confirmação, e a única proteção embutida (recusar volume montado) some justamente quando você desmonta para trabalhar. Antes: `lsblk -f` e leia a saída, `mkfs.ext4 -n` para simular, e em disco real refira-se por `/dev/disk/by-id/`. E **nunca rode `fsck` num volume montado com escrita**: ele altera estruturas que o kernel tem em cache e produz exatamente a corrupção que se queria evitar. No Btrfs, `check --repair` é último recurso — tente `-o ro,rescue=all` e copie os dados para fora primeiro.

## RESUMO RÁPIDO

- ✓ **O *journal* protege metadados, não conteúdo.** Arquivo com o tamanho certo e cheio de zeros é o custo da alocação atrasada, não bug.
- ✓ **Disco cheio sem estar cheio:** `df -h` mostra espaço e o sistema recusa criar arquivo → acabaram os **inodes**, veja `df -i`.
- ✓ **ext4** para quase tudo · **XFS** para volume enorme (não encolhe) · **Btrfs** para instantâneo e integridade · **FAT32** na EFI (obrigatório) · **exFAT** só para trocar com Windows/macOS.
- ✓ `mkfs.ext4 -n` num volume existente imprime **onde estão as cópias do superbloco**; `e2fsck -b <bloco>` recupera a partir de uma delas.

## NO KALI

O instalador usa **ext4**, e para trabalho de laboratório é a escolha certa. Mas **Btrfs num sistema *rolling* é apólice barata**: um `btrfs subvolume snapshot` antes do `apt full-upgrade` leva segundos e evita reinstalar quando a atualização quebra o vídeo (`snapper` / `timeshift` automatizam). Em perícia, monte **sempre** `-o ro,noatime,noexec,nodev,nosuid`: preserva as datas de acesso, que são evidência, e impede que binário ou bit SUID da mídia examinada tenha efeito na sua máquina. **exFAT no pendrive de trabalho, ext4 no de persistência** — o exFAT não guarda dono nem permissão, e a persistência formatada nele não sobe. E não zere os 5% da raiz: uma captura longa de `tcpdump` enche a `/` e é a reserva que mantém a máquina administrável.